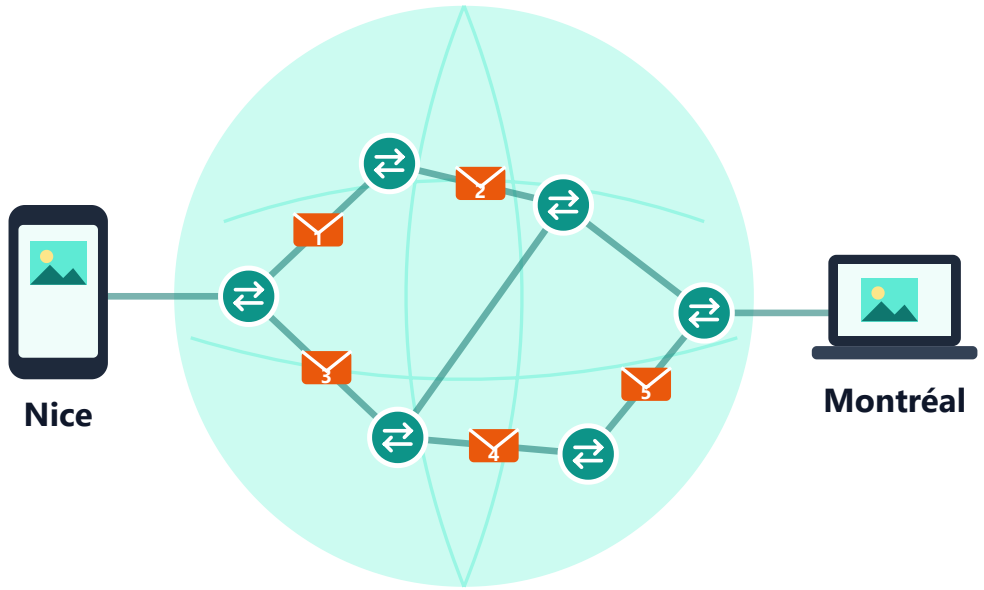
Comment une photo traverse Internet ? Paquets, adresses IP et TCP

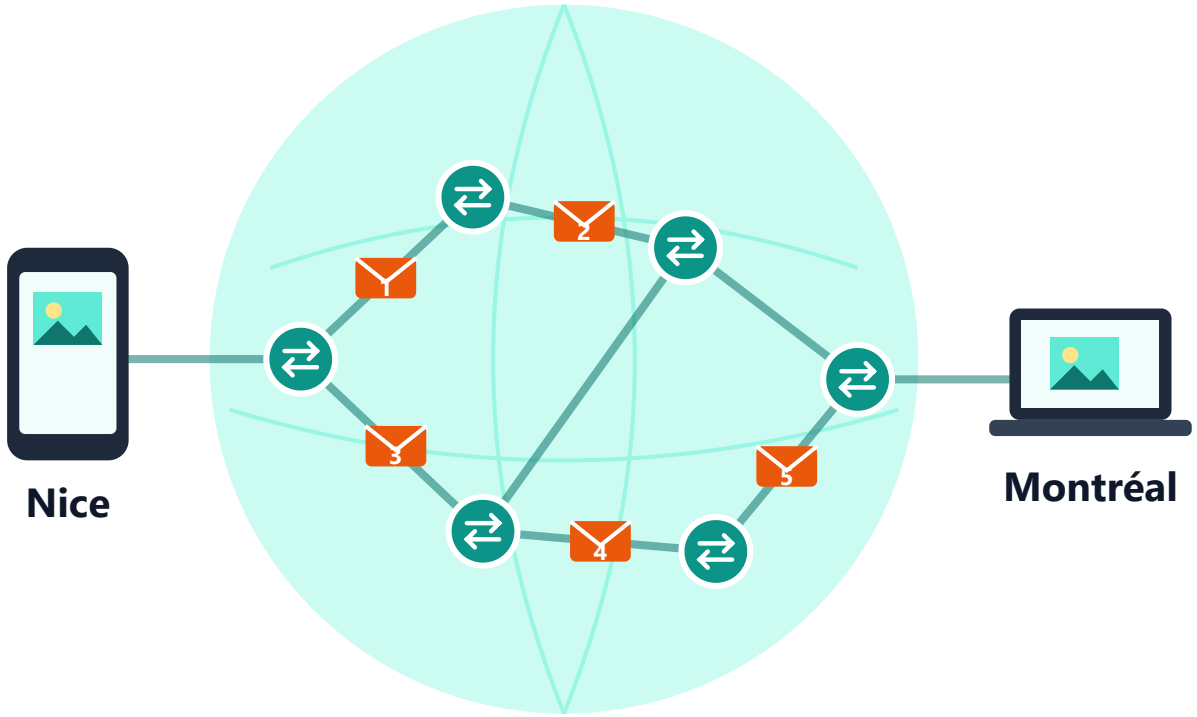
Une photo envoyée de Nice arrive à Montréal en moins d'une seconde. Comment ?

- Expliquer pourquoi une donnée est découpée en paquets
- Distinguer le rôle d'IP (adresser, acheminer) et de TCP (numéroter, vérifier, redemander)
- Reconnaître une adresse IPv4 valide
- Trouver un chemin dans un réseau de routeurs et expliquer la tolérance aux pannes



Se poser la question

Une photo, de Nice à Montréal



> Vous envoyez une photo de **3 Mo** à un ami à Montréal, à plus de 6 000 km. Elle arrive en **moins d'une seconde**. Comment fait-elle ?

Activité 1 · individuel

04:00

Ce que je sais déjà

Répondez à main levée, puis cochez votre réponse sur la fiche. Pas de note : c'est pour savoir d'où l'on part.

Activité 1

Question 1

Internet, c'est…

- [ ] un logiciel installé sur l'ordinateur
- [ ] un réseau de réseaux qui relie des machines du monde entier
- [ ] la même chose que le Web
- [ ] un câble unique qui traverse l'océan

Question 2

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- [ ] en un seul bloc, d'un coup
- [ ] découpée en petits morceaux
- [ ] uniquement par satellite

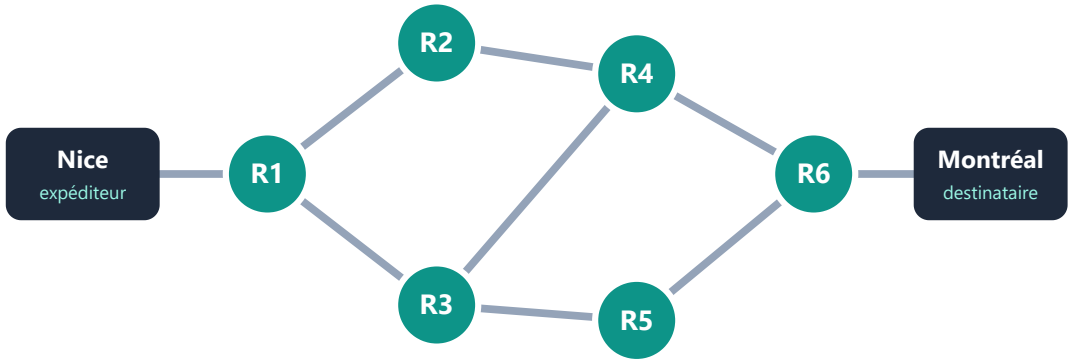
Question 3

Une adresse IP sert à…

- [ ] protéger un ordinateur contre les virus
- [ ] identifier une machine sur le réseau
- [ ] mesurer la vitesse de la connexion

Découper et envoyer : les paquets

Internet : un réseau de réseaux



- Des **milliards de machines** reliées.
- Des **routeurs** relient les réseaux entre eux.
- **Aucune machine centrale** ne commande tout.
- Une photo ne part pas d'un bloc : elle est découpée en **paquets** d'environ 1 500 octets.

Activité 2 · en groupe

12:00

Le jeu des paquets

Votre groupe est l'**ordinateur destinataire**. Le professeur joue le rôle du **réseau** : il va vous livrer, un par un, les morceaux d'un message.

1. Reconstituez le message (5 min).
2. Répondez ensemble aux questions ci-dessous.

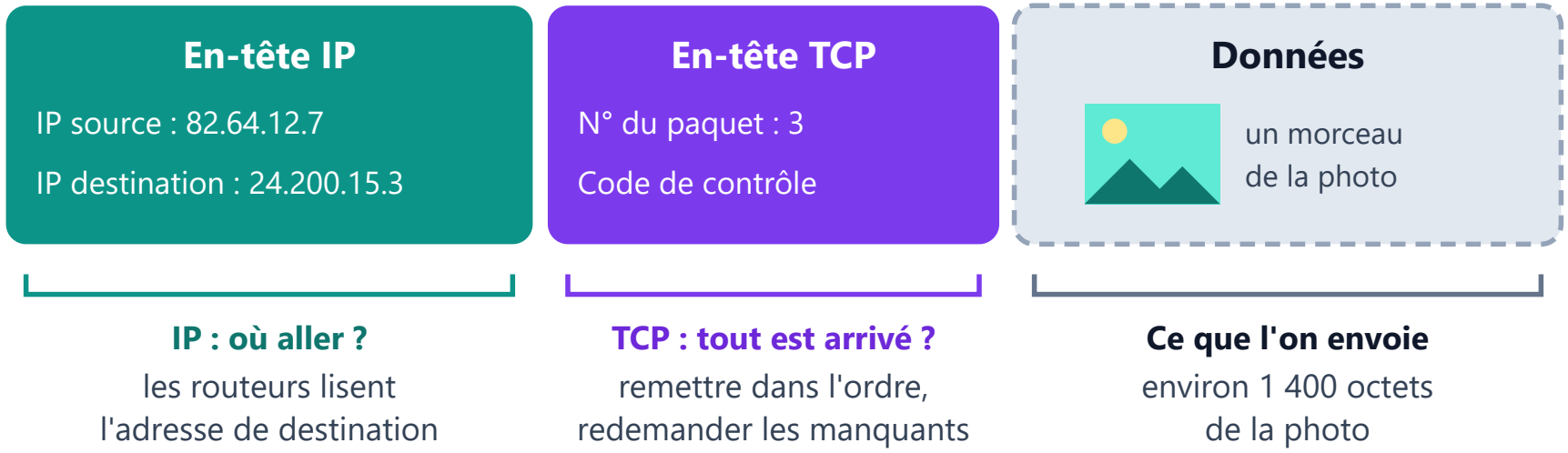
Q4. Quelles difficultés avez-vous rencontrées pour reconstituer le message ?

Q5. Quelles informations faudrait-il écrire sur chaque morceau pour que le destinataire s'en sorte à coup sûr ? Proposez-en au moins trois.

Q6. Un morceau n'est jamais arrivé. Que proposez-vous ?

IP et TCP : deux protocoles qui travaillent ensemble

Anatomie d'un paquet (le n° 3 sur 2 000)



- **IP** (*Internet Protocol*) : chaque machine a une **adresse IP**. Chaque paquet porte l'adresse de l'expéditeur et du destinataire ; les routeurs s'en servent pour l'acheminer.
- **TCP** (*Transmission Control Protocol*) : **numérote** les paquets, vérifie qu'ils sont tous arrivés grâce aux **accusés de réception**, **redemande** ceux qui manquent et remet le tout dans l'ordre.

Activité 3 · en binôme

07:00

Lire une adresse IP

Adresse IPv4

Une adresse IPv4 est formée de **4 nombres** compris entre **0 et 255**, séparés par des points. Exemple : `192.168.1.15`. Chaque nombre tient sur un octet : l'adresse fait donc $4 \times 8 = 32$ bits.

Q7. Cochez les adresses IPv4 **valides**.

Q8. Dans un réseau de lycée, avec le masque `255.255.255.0`, les **3 premiers nombres** désignent le réseau et le **dernier** désigne la machine. Les machines `192.168.1.15` et `192.168.1.42` sont-elles sur le même réseau ? Et `192.168.1.15` et `192.168.2.15` ?

Q9. Un paquet transporte environ 1 500 octets. Combien de paquets faut-il, au minimum, pour envoyer la photo de 3 Mo ? (On prend 1 Mo = 1 000 000 octets.)

Trouver son chemin : le routage

Les routeurs : des aiguilleurs

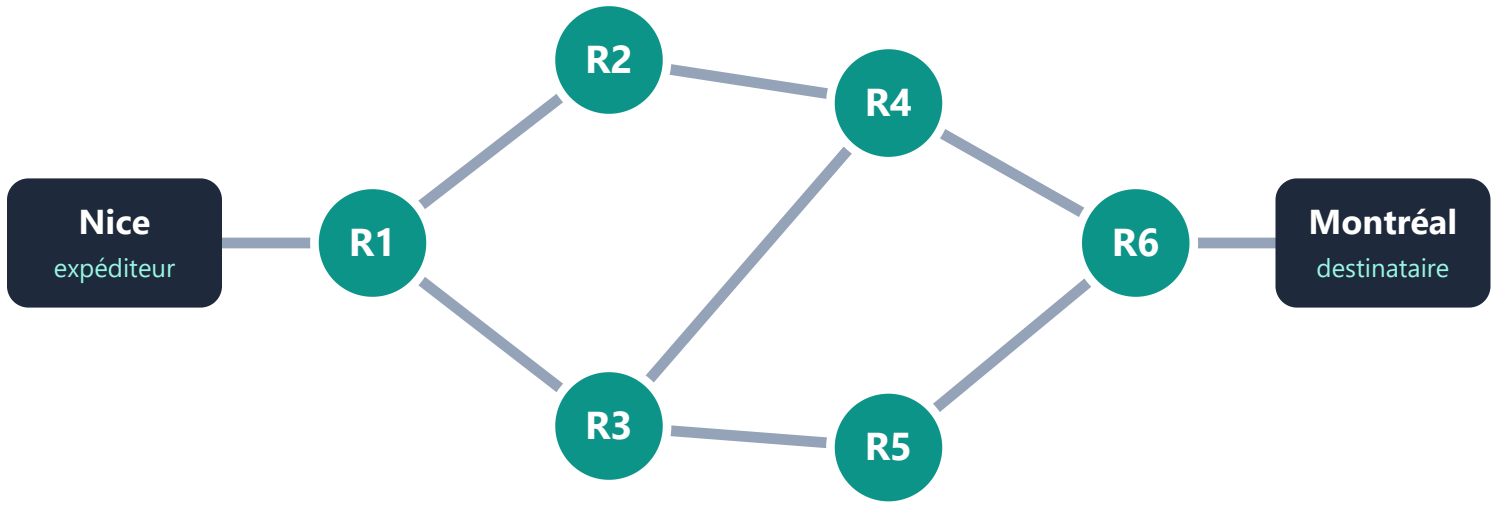
- Un **routeur** reçoit un paquet, lit l'**adresse IP de destination** et l'envoie vers le routeur suivant le plus adapté.
- Chaque routeur ne connaît que ses **voisins** : il consulte sa **table de routage**.
- Deux paquets d'une même photo peuvent prendre **des chemins différents**.
- On peut observer ce chemin avec la commande `traceroute` (`tracert` sous Windows).

Activité 4 · en binôme

07:00

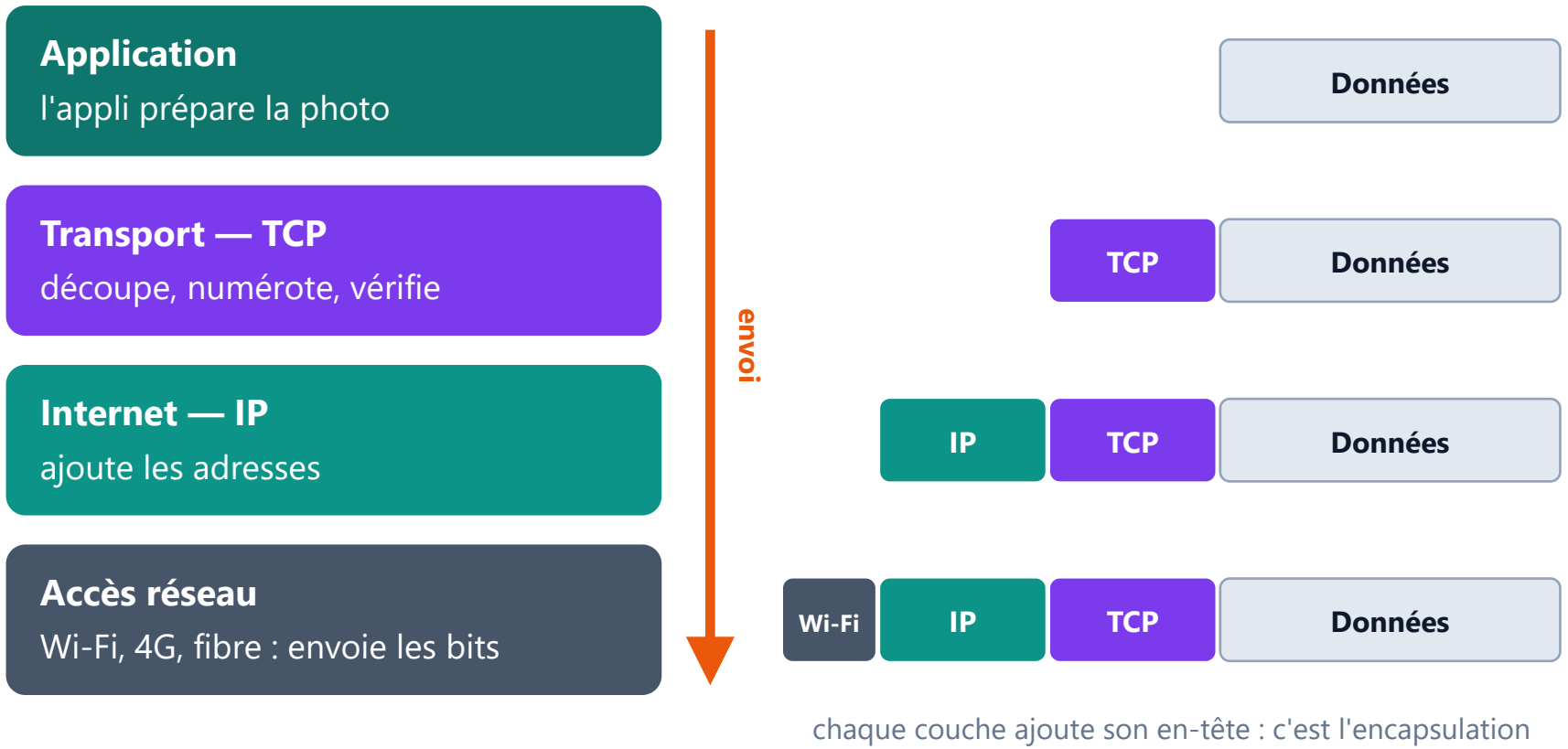
Trouver le chemin

Le schéma représente une petite partie d'Internet entre Nice et Montréal. Chaque cercle est un routeur, chaque trait une liaison.



Faire le bilan

Le modèle en couches



Chaque couche a **un rôle** et ajoute **ses informations** au paquet avant de le passer à la couche du dessous.

À retenir

- Sur Internet, les données sont découpées en **paquets** qui voyagent indépendamment les uns des autres.
- Le protocole **IP** donne une adresse à chaque machine ; les **routeurs** lisent l'adresse de destination pour acheminer chaque paquet.
- Une adresse IPv4 est formée de **4** nombres compris entre **0** et **255**.
- Le protocole **TCP** numérote les paquets, vérifie leur arrivée grâce aux **accusés de réception** et redemande les paquets perdus.
- Comme il existe de nombreux chemins, Internet résiste aux **pannes**.
- Les protocoles sont organisés en **couches** : chacune ajoute ses informations au paquet.

Activité 5 · individuel

03:00

Quiz de sortie

Trois questions, réponse sur la fiche, puis à main levée.

Question 13

Qui remet les paquets dans le bon ordre à l'arrivée ?

- [ ] IP
- [ ] TCP
- [ ] le routeur
- [ ] le Wi-Fi

Question 14

`300.12.4.1` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- [ ] oui
- [ ] non

Question 15

Un paquet se perd en route. Que se passe-t-il ?

- [ ] la photo arrive abîmée, tant pis
- [ ] TCP le redemande à l'expéditeur
- [ ] le dernier routeur le recrée